

“数字集成电路设计”课内实验 1

以下练习如果没有说明请统一使用 50nm CMOS 工艺的 MOS 晶体管模型。

学习 Hspice 仿真器的使用方法和 SPICE 语言的描述。使用 Hspice 仿真器完成以下电路的静态特性仿真。实验所用的晶体管 SPICE 模型文件中思源学堂网站的课程资源下。

使用 Hspice2018 版本软件的同学，为了能够查看波形，请在 spice 网表中加入以下语句（红色高亮）：

```
.option POST=3 NOMOD list
```

调用晶体管模型(思源学堂提供数 C 课模型文件)，请使用以下的语句：

```
.include '路径\模型文件名'
```

1、给出 0.5um（电源电压 5V，晶体管模型名称为 N_1u 和 P_1u）和 50nm(电源电压 1V, 模型名字为 N_50n 和 P_50n) 的两种工艺 nMOS 管和 pMOS 管的 IV 曲线的仿真结果，比较相同宽长比下、长度不同的 MOS 的 IV 曲线。注意仿真的时候，最大电源电压的取值限制，0.5um 工艺的电压不超过 5V，50nm 工艺的电压不超过 1V。

2、设计电阻负载的反相器电路，驱动管为 50nm 工艺的 NMOS 晶体管，初始宽长比为 1um/50nm，设计电阻阻值，使得该反相器的 $V_{OL}=0.15V$ 。使用 HSPICE 画出该反相器的 VTC 曲线，并得出 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{OH} 和 V_{TH} 电压。增大电阻阻值，使得 $V_{OL}=0.1V$ ，同样画出此时的 VTC 曲线，并比较 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{TH} 电压的变化。

3、使用 Hspice 仿真 nMOS 反相器的静态特性，给出其 VTC 曲线，并从 VTC 曲线中得到 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{OL} 、 V_{OH} 和 V_{TH} 电压。改变负载晶体管的大小，重复上述仿真，对比结果有什么变化。

4、使用 Hspice 仿真 CMOS 反相器的静态特性，给出其 VTC 曲线，并从中得到 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{OL} 、 V_{OH} 和 V_{TH} 电压。改变 PMOS 管和 NMOS 管的大小（P 管和 N 管的尺寸比例），重复上述仿真，对比结果有什么变化。在 Hspice 仿真中给出三条不同尺寸的 CMOS 反相器的 VTC 曲线。